

Conceitos Fundamentais de Cloud Computing

Entendendo como a nuvem sustenta os sistemas modernos

UC8 — ARQUITETURA CLOUD COMPUTING E BIG DATA





Quando você usa Google Drive, Netflix, iFood, Nubank ou ChatGPT...

Onde esses sistemas estão
rodando? 🤖

Pense por um segundo: você abre um app, assiste a um filme, faz um pedido de comida ou conversa com uma IA. Tudo isso acontece em frações de segundo. Mas onde, fisicamente, esses dados e programas estão? Não é no seu celular. Não é no seu computador. Então... onde?



Esta pergunta vai guiar tudo o que vamos aprender hoje. Guarde ela!

O que é Cloud Computing?

Computação em nuvem é o uso de **recursos computacionais pela internet** — sem precisar ter o hardware fisicamente com você. Esses recursos incluem servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software e poder de processamento.



Servidores

Processamento remoto de dados e aplicações



Armazenamento

Guardar arquivos, dados e backups na nuvem



Redes

Conectividade global com alta disponibilidade



Software

Sistemas e aplicações prontos para uso via browser

ANTES DA NUVEM

Como era a vida antes da nuvem?

Empresas precisavam **comprar, instalar e manter** toda a infraestrutura de TI internamente. Isso significava grandes investimentos iniciais e uma equipe dedicada só para cuidar da estrutura.



Sala de Servidores

Espaço físico dedicado, com controle de temperatura e acesso restrito



Alto Custo Inicial

Compra de servidores, roteadores, cabos e licenças de software



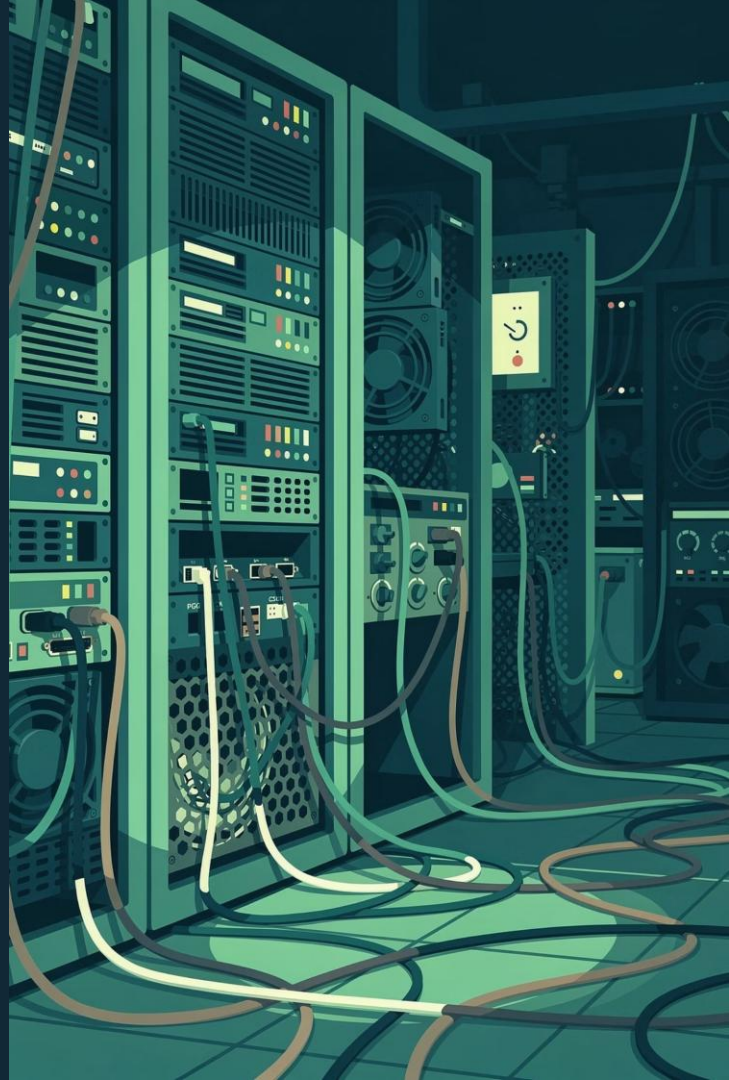
Manutenção Constante

Equipe técnica para atualizações, reparos e monitoramento 24h



Energia e Resfriamento

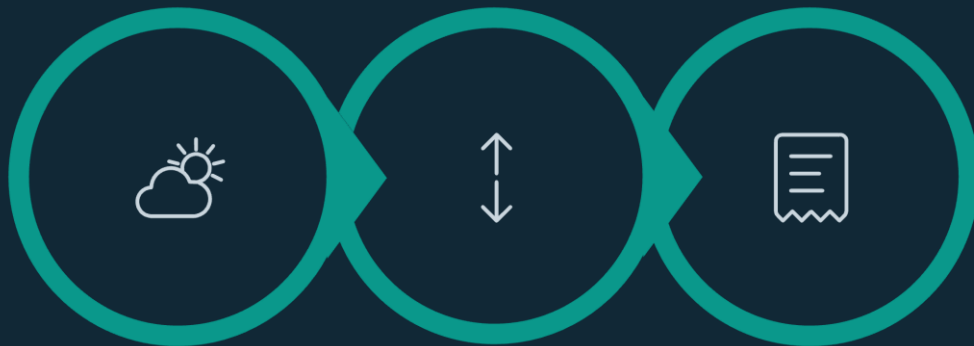
Servidores geram calor e consomem muita energia elétrica



DEPOIS DA NUVEM

Com a nuvem, tudo mudou

A empresa não precisa mais comprar infraestrutura. Ela **contrata recursos sob demanda**, paga apenas pelo que usa e escala conforme a necessidade do negócio cresce — ou diminui.



Contratar

Escalar

Pagar

É como a conta de luz: você não compra a usina elétrica. Você usa a energia, e paga pelo consumo. Na nuvem, a lógica é exatamente a mesma — **pay-as-you-go**.

Por que a nuvem se tornou tão importante?



Escalabilidade

Cresce e diminui conforme a demanda, sem desperdício



Redução de Custo

Sem investimento inicial em hardware caro



Agilidade

Novos ambientes criados em minutos, não semanas



Segurança

Provedores investem bilhões em proteção de dados



Acesso Remoto

Trabalhe de qualquer lugar, em qualquer dispositivo



IA e Big Data

Integração nativa com ferramentas de inteligência artificial

Uma loja recebe 100 acessos por dia.

Na Black Friday, recebe 100 mil.



Como ela se prepara para esse pico sem comprar servidores que ficarão parados por 364 dias do ano? Essa é exatamente a situação que a computação em nuvem resolve com **escalabilidade automática** — o sistema expande na hora que precisa e reduz quando o pico passa.

- ✓ Esta é uma das maiores vantagens da nuvem: pagar pelo pico apenas quando ele acontece!



Tipos de Nuvem

Nem toda nuvem é igual. Dependendo das necessidades de segurança, custo e controle, uma organização pode escolher entre três modelos principais de implantação.



Nuvem Pública

Infraestrutura compartilhada, gerenciada por grandes provedores como AWS, Azure e Google Cloud



Nuvem Privada

Infraestrutura dedicada exclusivamente a uma organização, com controle total sobre os dados



Nuvem Híbrida

Combina o melhor dos dois mundos: nuvem pública para aplicações gerais e privada para dados sensíveis

NUVEM PÚBLICA

Nuvem Pública

É uma infraestrutura de TI disponibilizada por grandes provedores globais — qualquer empresa ou pessoa pode contratar. O provedor cuida de tudo: hardware, energia, segurança física e manutenção.



Aplicações Web

Sites e sistemas acessíveis de qualquer lugar



Armazenamento

Google Drive, S3, OneDrive



IA como Serviço

ChatGPT, Rekognition, Vision AI



Banco de Dados

RDS, Firestore, Cosmos DB



NUVEM PRIVADA

Nuvem Privada

Uma infraestrutura dedicada e exclusiva para uma única organização. Todo o hardware e software ficam sob controle da própria empresa — ou de um parceiro contratado. O custo é maior, mas o controle e a conformidade legal são totais.

→ Bancos e Financeiras

Dados financeiros dos clientes exigem máxima segurança e rastreabilidade

→ Hospitais e Clínicas

Prontuários médicos são protegidos por legislação específica (LGPD, HIPAA)

→ Governo e Órgãos Públicos

Dados sigilosos de cidadãos não podem sair de servidores nacionais



NUVEM HÍBRIDA

Nuvem Híbrida

A nuvem híbrida **combina infraestrutura pública e privada**, permitindo que cada tipo de dado ou aplicação fique no ambiente mais adequado. É a estratégia mais adotada por grandes empresas hoje.

Nuvem Privada

- Dados de clientes (CPF, dados bancários)
- Prontuários e registros sensíveis
- Sistemas internos críticos
- Conformidade com LGPD

Nuvem Pública

- Portal de atendimento ao cliente
- Aplicativo mobile do usuário
- Processamento de IA e analytics
- Escala automática em picos

Exemplo real: Um banco mantém os dados financeiros em servidores próprios, mas usa a nuvem pública para rodar o app de internet banking e serviços de IA.

Comparando os Tipos de Nuvem

Cada modelo tem vantagens e trade-offs. A escolha depende do tipo de dado, do orçamento e dos requisitos de conformidade da organização.

Critério	 Pública	 Privada	 Híbrida
Custo inicial	Baixo	Alto	Médio
Escalabilidade	Alta	Limitada	Alta
Controle físico	Baixo	Total	Parcial
Segurança de dados	Compartilhada	Máxima	Equilibrada
Ideal para	Startups, apps web	Bancos, hospitais	Grandes empresas

Modelos de Serviço em Nuvem

Além do tipo de nuvem, existe outra dimensão essencial: **o que exatamente você está contratando?** Os modelos de serviço definem o nível de responsabilidade da empresa versus o do provedor.



Quanto mais alto na pirâmide, menos infraestrutura você gerencia — e mais você foca no seu produto.

IAAS

IaaS — Infraestrutura como Serviço

No modelo IaaS, você **aluga a infraestrutura**: servidores virtuais, redes, armazenamento e máquinas virtuais. Você controla o sistema operacional, instala o que precisa e gerencia a máquina — mas o hardware físico é do provedor.

Você gerencia

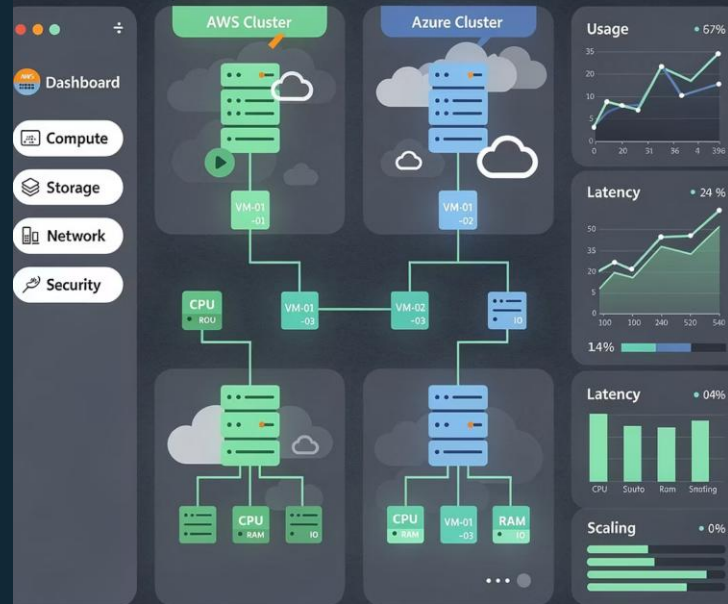
Sistema operacional,
aplicações, dados,
segurança da VM

O provedor gerencia

Hardware físico,
energia, rede,
virtualização

Exemplos reais

AWS EC2, Azure
Virtual Machines,
Google Compute
Engine





PAAS

PaaS — Plataforma como Serviço

No PaaS, o desenvolvedor **faz o deploy da aplicação sem se preocupar com o servidor**. A plataforma cuida do sistema operacional, do ambiente de execução, das atualizações e da escalabilidade automaticamente.



Render

Deploy automático a partir do GitHub



Railway

Ambiente de deploy simples para back-end



Heroku

Clássico do PaaS, popular entre desenvolvedores



Azure App Service

PaaS corporativo da Microsoft para apps web e APIs



Perfeito para quem quer focar no código, não na infra!



SAAS

SaaS — Software como Serviço

No SaaS, você simplesmente **usa o software pronto**, acessado via navegador ou app. Não há instalação, não há manutenção, não há atualização manual. O provedor cuida de absolutamente tudo — você só usa.



Comunicação

Gmail, Outlook, Slack, Google Meet



Produtividade

Google Workspace, Microsoft 365, Notion



Design e Criação

Canva, Figma, Adobe Creative Cloud



Entretenimento

Netflix, Spotify, Disney+ — todos são SaaS!

SERVERLESS

Serverless — Funções sem Servidor

No modelo Serverless, o desenvolvedor escreve **funções isoladas que são executadas sob demanda**. Você não gerencia nenhum servidor — a nuvem aloca recursos automaticamente apenas quando a função é acionada, e você paga apenas pelo tempo de execução.

Como funciona na prática?

- Um arquivo é enviado ao storage → dispara uma função que processa a imagem
- Uma API é chamada → executa lógica e retorna resposta
- Um evento acontece → aciona notificações automáticas

Exemplos

- AWS Lambda
- Azure Functions
- Google Cloud Functions
- Vercel Edge Functions



Hora de pensar!

Se você fosse criar um sistema para uma escola armazenar notas, frequência e relatórios dos alunos...

1

Qual tipo de nuvem?

Pública, privada ou híbrida? Pense nos dados dos alunos e na LGPD.

2

Qual modelo de serviço?

IaaS, PaaS, SaaS ou Serverless? O que faz mais sentido para uma escola?

3

Quais são os riscos?

Quais cuidados de segurança e privacidade precisam ser considerados?

 Não existe resposta única! O importante é saber justificar a sua escolha.



Fechamento

"A nuvem não é apenas onde os dados ficam. Ela é a base que permite criar sistemas escaláveis, seguros, distribuídos e preparados para dados e inteligência artificial."

Hoje vimos os fundamentos que sustentam praticamente todo sistema moderno: do iFood ao Nubank, do ChatGPT aos sistemas de saúde. Agora você tem o vocabulário e o raciocínio para discutir arquitetura de tecnologia com propriedade.

i **Para refletir:** Agora que entendemos os fundamentos da nuvem, como poderíamos usar esses conceitos no projeto final da UC8? Que tipo de nuvem e modelo de serviço faria mais sentido para o seu projeto?